

Relatório genético funcional · longevidade

Destoxificação Fase I e II

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Como o corpo ativa e elimina tóxicos (fumo, carne queimada, solventes, pesticidas, plásticos), estrogénios e medicamentos. Só genes (chip + imputação local + score de bilirrubina).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório.....	4
• Scores poligénicos.....	5
• Fase I: citocromos P450 de ativação de tóxicos (CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2E1) e AhR	6
• Fase I: enzimas dos medicamentos (CYP3A, CYP2C, CYP2D6) e transportadores.....	7
• Fase II: glutatona S-transferases	8
• Fase II: acetilação (NAT2), quinonas (NQO1), sulfatação, glucuronidação e epóxidos.....	9
• NRF2, glutatona e enzimas antioxidantes (catalase, SOD2, MPO, PON1)	10
• Mecanismos de envelhecimento	11
• Sugestões práticas	12
• Limitações	13
• Métodos e fontes.....	14

Resumo

39

SNPs analisados

31

no chip

6

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

2

SNP não encontrado
nos dados

1

scores poligénicos

A destoxificação tem duas fases. Na **fase I** os citocromos P450 oxidam a molécula, o que por vezes a torna mais reativa (por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos → epóxidos que lesam o ADN). Na **fase II** as enzimas de conjugação (GST, NAT2, UGT, SULT) e a NQO1 neutralizam esses intermediários e tornam-nos solúveis para serem eliminados. O equilíbrio entre as duas fases, e a capacidade de produzir glutathione (via NRF2), determina quanto dano oxidativo e ao ADN fica para trás.

Em síntese: **a fase I de ativação de tóxicos é favorável** (CYP1A1 e CYP1B1 sem as variantes ativadoras; NQO1 e NRF2 normais). **Os pontos fracos estão na fase II e na proteção lipídica:** acetilador lento NAT2 (*5/*5), GSTA1*B/*B (baixa expressão), um alelo de baixa síntese de glutathione (GCLM) e um perfil de PON1 de baixa atividade. Nos fármacos destacam-se CYP2C9*3 e CYP3A5 expressor (relevante para a rapamicina).

Favorável

- **Ativação de tóxicos baixa:** CYP1A1 Ile462Val e MspI ausentes; CYP1B1 Leu432/Leu432 (menos 4-hidroxiestradiol).
- **NQO1 Pro187/Pro187** (rs1800566 GG): atividade normal (quinonas, regeneração do CoQ10 e da vitamina E).
- **NRF2, GCLC e catalase** sem os alelos de baixa expressão.
- **Farmacogenómica favorável:** SLC01B1 *1/*14 provável (função aumentada, sem o alelo de miopatia rs4149056): estatinas sem restrição genética; CYP2C19 *1/*1, sem CYP2D6*4 nem CYP3A4*22.
- **UGT1A1 *1/*28 (Gilbert ligeiro)** com bilirrubina poligénica no percentil 71: mais bilirrubina antioxidante.

Desfavorável

- **NAT2 acetilador lento** (*5/*5; rs1495741 AA): elimina pior as aminas aromáticas e heterocíclicas (carne grelhada/queimada, fumo). Fenótipo comum, mas desfavorável.
- **GSTA1 *B/*B** (rs3957357 AA): menor GST alfa no fígado (aldeídos da peroxidação lipídica).
- **GCLM -588 heterozigoto** (rs41303970 GA): um alelo de baixa síntese de glutathione.
- **PON1 de baixa atividade:** Q192/Q192, M55/M55 e -108T/T (menos paraoxonase no HDL; mais sensível a organofosforados).
- **CYP2C9 *1/*3** (AINEs e cumarínicos mais lentos) e **CYP3A5 *1/*3 expressor** (menor exposição à rapamicina por mg). GSTM1/GSTT1 (deleções) não visíveis.

Leitura: o perfil não é de “intoxicação fácil”: a fase I ativadora está calma e a NQO1/NRF2 estão intactas. A fraqueza está na conjugação (NAT2 lento, GSTA1 baixa, glutathione um pouco limitada) e na PON1. A estratégia é reduzir a exposição a aminas da carne queimada, a fumo e a pesticidas, e apoiar a glutathione e o NRF2 (crucíferas).

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 31 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: chip = genotipado diretamente (confiança alta); imputado DR2=x = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com DR2≥0,8 (confiança boa, um pouco abaixo do chip); SNP não encontrado nos dados = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência (2 × frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligênicos.

Scores poligênicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência (n=633), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥80 num score de risco = desfavorável; ≤20 = favorável.

Scores poligénicos

Só há um score poligénico útil neste tema: bilirrubina total (PGS000697, 1 159 variantes). Uma bilirrubina geneticamente mais alta é antioxidante e associa-se a menos doença cardiovascular, por isso aqui um percentil alto é favorável.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Bilirrubina total (1 159 variantes)	PGS000697	1 061 de 1 159 (92%)	p71	Típico / sem juízo

Fase I: citocromos P450 de ativação de tóxicos (CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2E1) e AhR

CYP1A1 e CYP1B1 ativam hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (fumo, grelhados) e, no caso da CYP1B1, transformam o estradiol em 4-hidroxiestradiol. A CYP1A2 metaboliza cafeína, melatonina e aminas heterocíclicas. O AhR é o sensor que induz estas enzimas.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CYP1A1 Ile462Val (*2C)	rs1048943	TT	chip	C	0	0.03	Val462: CYP1A1 mais ativa; mais ativação de hidrocarbonetos aromáticos (fumo, carne queimada) em metabolitos que lesam o ADN. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CYP1A1 MspI (*2A)	rs4646903	AA	imputado DR2=0.99	G	0	0.10	CYP1A1*2A: indutibilidade mais alta da CYP1A1. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CYP1A2 *1F (-163C>A)	rs762551	CA	chip	C	1	0.32	CYP1A2: o alelo A é muito indutível (metabolizador rápido de cafeína e melatonina); o C é mais lento. Mais lento = cafeína e melatonina duram mais, mas menos ativação de aminas heterocíclicas. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CYP1B1 Leu432Val	rs1056836	GG	chip	C	0	0.42	CYP1B1 Val432: mais 4-hidroxilação do estradiol (catecolestrogénio mais reativo) e ativação de hidrocarbonetos aromáticos. (evidência fraca)	Favorável
CYP2E1 *5B (RsaI)	rs2031920	CC	chip	T	0	0.04	CYP2E1 c2: transcrição alterada (solventes, acetaminofeno, nitrosaminas). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CYP2E1 *6 (DraI)	rs6413432	TT	imputado DR2=1.00	A	0	0.10	CYP2E1 DraI: atividade alterada. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
AHR	rs4410790	CC	chip	C	2	0.61	Recetor de aril-hidrocarbonetos (sensor de dioxinas, indóis do brócolo e do triptofano): o alelo C associa-se a mais indução de CYP1A1/1A2 e a maior consumo de café (metabolismo mais rápido da cafeína). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- CYP1A1 rs1048943 TT e rs4646903 AA (sem *2C nem *2A)
- CYP1B1 rs1056836 GG (Leu/Leu)
- CYP2E1 sem *5B nem *6

Desfavorável

- Nenhum relevante

Leitura: Fase I de ativação calma. CYP1A2 *1F heterozigoto (AC): metabolizador intermédio de cafeína e melatonina (a melatonina dura um pouco mais). AhR rs4410790 CC: alelo de maior indutibilidade (mais rápida resposta a grelhados, fumo e indóis das crucíferas).

Fase I: enzimas dos medicamentos (CYP3A, CYP2C, CYP2D6) e transportadores

As enzimas que eliminam os medicamentos. Os fármacos atuais mais dependentes delas: rapamicina (CYP3A4/3A5, glicoproteína-P), tadalafil (CYP3A4), isotretinoína (CYP2C8/3A4) e melatonina (CYP1A2).

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CYP3A5 *3	rs776746	CT	chip	C	1	0.94	CYP3A5*3/*3 = não expressor (o mais comum na população de referência). Metaboliza rapamicina, tadalafil e isotretinoína junto com a CYP3A4. (evidência forte)	Típico / sem juízo
CYP3A4 *22	rs35599367	GG	chip	A	0	0.05	CYP3A4*22: expressão ~50% menor; níveis mais altos de rapamicina/tacrolímus. (evidência forte)	Favorável
CYP2C9 *2	rs1799853	CC	chip	T	0	0.13	CYP2C9*2: atividade reduzida (AINEs, varfarina, sulfonilureias). (evidência forte)	Favorável
CYP2C9 *3	rs1057910	AC	chip	C	1	0.07	CYP2C9*3: atividade muito reduzida (AINEs como ibuprofeno e celecoxib duram mais; risco de efeitos gastrointestinais e renais). (evidência forte)	Desfavorável
CYP2C19 *2	rs4244285	GG	chip	A	0	0.14	CYP2C19*2: perda de função (clopidogrel, IBP, alguns antidepressivos). (evidência forte)	Favorável
CYP2C19 *17	rs12248560	CC	chip	T	0	0.22	CYP2C19*17: atividade aumentada. (evidência forte)	Típico / sem juízo
CYP2D6 *4	rs3892097	CC	chip	T	0	0.19	CYP2D6*4: alelo sem função (codeína, tramadol, muitos antidepressivos e betabloqueantes). (evidência forte)	Favorável
CYP2C8 *3 (R139K)	rs11572080	CC	imputado DR2=1.00	T	0	0.12	CYP2C8*3: atividade alterada (isotretinoína/ácido retinoico, pioglitazona). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ABCB1 C3435T	rs1045642	AA	chip	A	2	0.52	Glicoproteína-P (bomba de efluxo de rapamicina, tadalafil e loperamida): efeito pequeno e inconsistente. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SLCO1B1 *5 (V174A)	rs4149056	TT	chip	C	0	0.15	SLCO1B1 V174A: menor captação hepática de estatinas (sinvastatina) → mais miopatia. (evidência forte)	Favorável

Favorável

- SLCO1B1 *1/*14 provável (função aumentada, sem o alelo de miopatia rs4149056): estatinas sem restrição genética
- CYP2C19 *1/*1, CYP2D6 sem *4 (perfil: *1/*2 provável), CYP3A4 sem *22, CYP2C9 sem *2

Desfavorável

- CYP2C9 *1/*3 (rs1057910 AC): AINEs de longa duração e cumarínicos mais lentos
- CYP3A5 *1/*3 (rs776746 CT): expressor, ~10% da população de referência; menor exposição à rapamicina por mg

Leitura: ABCB1 3435 TT (rs1045642 AA): glicoproteína-P possivelmente um pouco menos expressa, efeito pequeno. CYP2C8*3 ausente (isotretinoína sem alteração). Em conjunto: CYP3A5 expressor e P-gp TT têm efeitos opostos na rapamicina; só um nível sanguíneo diz o efeito real.

Fase II: glutationa S-transferases

As glutationa S-transferases ligam glutationa a eletrófilos (epóxidos, aldeídos, quinonas, metais). GSTM1 e GSTT1 são frequentemente deletadas, mas o chip não lê deleções.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
GSTP1 Ile105Val	rs1695	AG	chip	G	1	0.34	GSTP1 Val105: menor conjugação de alguns eletrófilos (benzopireno-diol-epóxido), maior de outros. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
GSTP1 Ala114Val	rs1138272	CC	chip	T	0	0.07	GSTP1 Val114: atividade reduzida. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
GSTA1 *B (-69C>T)	rs3957357	AA	chip	A	2	0.43	GSTA1*B: menor expressão hepática da GST alfa (conjugação de aldeídos da peroxidação lipídica, como o 4-HNE). (evidência fraca)	Desfavorável
GSTM1 (marcador)	rs366631	AA	chip	—	—	—	SNP da região GSTM1/GSTM2: não serve para inferir a deleção GSTM1 nula, que o chip não lê. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- GSTP1 Ala114/Ala114 (rs1138272 CC)

Desfavorável

- GSTA1 *B/*B (rs3957357 AA): baixa expressão
- GSTP1 Ile105Val heterozigoto (típico)

Leitura: A GSTA1 é a GST mais abundante no fígado e trata o 4-hidroxinonenal (aldeído da peroxidação dos ômega-6/ômega-3). Com GSTA1*B/*B, convém proteger os ácidos gordos da oxidação (óleo de peixe fresco e refrigerado, sem fritos reaquecidos). GSTM1/GSTT1: desconhecidos.

Fase II: acetilação (NAT2), quinonas (NQO1), sulfatação, glucuronidação e epóxidos

Acetilação (NAT2), redução de quinonas (NQO1), sulfatação (SULT1A1), glucuronidação (UGT1A1) e hidrólise de epóxidos (EPHX1).

Scores poligénicos deste tema: Bilirrubina total (1 159 variantes) (PGS000697): percentil 71

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
NAT2 *5 (341T>C)	rs1801280	CC	chip	C	2	0.45	NAT2*5: alelo lento. (evidência forte)	Típico / sem juízo
NAT2 *6 (590G>A)	rs1799930	GG	chip	A	0	0.28	NAT2*6: alelo lento. (evidência forte)	Típico / sem juízo
NAT2 *7 (857G>A)	rs1799931	GG	chip	A	0	0.02	NAT2*7: alelo lento. (evidência forte)	Típico / sem juízo
NAT2 marcador do fenótipo	rs1495741	AA	chip	A	2	0.75	Melhor SNP único do fenótipo NAT2: AA = acetilador lento (aminas aromáticas e heterocíclicas da carne grelhada e do fumo, isoniazida, hidralazina, sulfonamidas). (evidência forte)	Típico / sem juízo
NQO1 P187S (*2)	rs1800566	GG	chip	A	0	0.20	NQO1*2/*2 = sem atividade (redução de quinonas, regeneração do CoQ10 e da vitamina E, proteção contra benzeno). (evidência forte)	Favorável
SULT1A1 Arg213His (*2)	rs9282861		SNP não encontrado nos dados	—	—	—	SULT1A1*2: menor sulfatação (fenóis, catecolestrogénios); o gene também tem variação no número de cópias, que o chip não lê. (evidência fraca)	SNP não encontrado nos dados
UGT1A1 *80 (marcador do *28)	rs887829	CT	chip	T	1	0.30	UGT1A1*80/*28 (Gilbert): menos glucuronidação → bilirrubina mais alta (antioxidante, associada a menos doença cardiovascular); alguns fármacos (irinotecano) mais lentos. (evidência forte)	Típico / sem juízo
EPHX1 Tyr113His	rs1051740	TT	chip	C	0	0.30	Epóxido hidrolase His113: atividade ~40% menor (epóxidos de hidrocarbonetos aromáticos). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
EPHX1 His139Arg	rs2234922	AG	chip	G	1	0.17	Epóxido hidrolase Arg139: atividade ~25% maior. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- NQO1 rs1800566 GG (atividade normal)
- EPHX1 Tyr113/Tyr113 e 1 alelo Arg139 rápido (atividade normal a alta)
- UGT1A1 *1/*28: bilirrubina mais alta (antioxidante); score de bilirrubina p71

Desfavorável

- NAT2 *5/*5: acetilador lento (rs1801280 CC, rs1495741 AA)

Leitura: O NAT2 lento é o achado mais relevante desta fase: aminas heterocíclicas da carne muito cozinhada e aminas aromáticas do fumo ficam mais tempo disponíveis para ativação. SULT1A1*2 não encontrado nos dados (o gene tem variação de cópias).

NRF2, glutatona e enzimas antioxidantes (catalase, SOD2, MPO, PON1)

O NRF2 liga os genes da fase II e da glutatona. GCLC e GCLM produzem glutatona; catalase e SOD2 tratam peróxidos; MPO produz oxidantes nos neutrófilos; PON1 protege o HDL e hidrolisa organofosforados.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
NFE2L2 (NRF2) -617C>A	rs6721961	GG	imputado DR2=1.00	T	0	0.12	Promotor do NRF2 (regulador mestre da detoxificação e da glutatona): o alelo A reduz a expressão do NRF2. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
GCLM -588C>T	rs41303970	GA	chip	A	1	0.15	Subunidade moduladora da glutamato-cisteína ligase (síntese de glutatona): o T reduz a expressão ~50%. (evidência moderada)	Desfavorável
GCLC -129C>T	rs17883901	GG	chip	A	0	0.08	Subunidade catalítica da síntese de glutatona: o T reduz a resposta ao stress oxidativo. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CAT -262C>T	rs1001179	CC	chip	T	0	0.23	Catalase: o alelo T associa-se a atividade diferente da catalase (peróxido de hidrogénio). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SOD2 Val16Ala	rs4880	GG	chip	—	—	—	SOD2 mitocondrial: Ala16 entra melhor na mitocôndria (mais H2O2, mais carga para catalase/ GPX); Val16 menos eficiente. Efeito depende do equilíbrio. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
MPO -463G>A	rs2333227		SNP não encontrado nos dados	T	—	—	Mieloperoxidase: o alelo A (-463) reduz a expressão (menos ácido hipocloroso e ativação de pró-carcinogénios). (evidência fraca)	SNP não encontrado nos dados
PON1 Q192R	rs662	TT	chip	C	0	0.30	Paraoxonase 1 (HDL; hidrolisa organofosforados e lípidos oxidados): R192 hidrolisa melhor o paraoxão, Q192 melhor o diazoxão e o sarin. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PON1 L55M	rs854560	TT	imputado DR2=1.00	T	2	0.36	PON1 M55: menor concentração de PON1. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
PON1 -108C>T	rs705379	AA	imputado DR2=0.97	A	2	0.50	Promotor PON1: o T(-108) reduz a expressão ~2 vezes (menos PON1 no HDL). (evidência moderada)	Desfavorável

Favorável

- NFE2L2 -617 GG (expressão normal do NRF2)
- GCLC -129 GG e catalase -262 CC

Desfavorável

- GCLM -588 GA (1 alelo de baixa síntese de glutatona)
- PON1 Q192/Q192, M55/M55 e -108T/T: o perfil de mais baixa atividade e concentração de PON1

Leitura: SOD2 Ala16/Ala16 (rs4880 GG): mais superóxido convertido em H2O2 dentro da mitocôndria, por isso a catalase e as GPX normais são importantes. MPO -463 não encontrado nos dados. O NRF2 intacto significa que o Sérgio F responde bem a indutores alimentares (sulforafano).

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA / Acumulação de Mutações Somáticas	NAT2 lento; GSTM1/ GSTT1 desconhecidos	CYP1A1 e CYP1B1 sem variantes ativadoras; NQO1 normal; EPHX1 normal	Equilibrada: menos ativação, conjugação de aminas mais lenta.
Stress Oxidativo / Desequilíbrio Redox	GSTA1*B/*B; GCLM -588 het; PON1 baixa	NRF2, GCLC, catalase e NQO1 normais; bilirrubina mais alta (UGT1A1*28)	Ligeiramente desfavorável, compensável.
Envelhecimento Vascular	PON1 de baixa atividade	Bilirrubina mais alta (Gilbert ligeiro)	Neutra.
Declínio do Sinal Estrogénico / Desregulação Endócrina	—	CYP1B1 Leu/Leu (menos 4-hidroxiestradiol)	Favorável.
Inflamação Crónica	AhR muito indutível (CC)	NRF2 normal	Neutra.
Declínio da Fosforilação Oxidativa	SOD2 Ala/Ala (mais H2O2 mitocondrial)	NQO1 normal (regenera o CoQ10)	Neutra.
Disfunção Peroxissomal	—	Catalase -262 CC	Favorável.
Perturbação do Sono	CYP1A2 intermédio (caféina dura mais)	—	Ligeira fraqueza.
Declínio da Homeostase Metabólica (farmacogenómica)	CYP2C9*3; CYP3A5 expressor	SLCO1B1 *1/*14 provável (função aumentada); CYP2C19 e CYP2D6 normais	Importa para AINEs e rapamicina.
Sarcopenia	—	SLCO1B1 *1/*14 provável (função aumentada, sem o alelo de miopatia rs4149056)	Favorável se precisar de estatina para baixar o LDL/ ApoB.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Crucíferas todos os dias	Brócolo, rebentos de brócolo, couve, rúcula, agrião: induzem o NRF2, a GST e a NQO1. Mais fibra, sempre (liga ácidos biliares e tóxicos eliminados pela bÍlis). sugestão (não aplicada)	NRF2 intacto; GSTA1 baixa; NAT2 lento
Sulforafano	Opcional: extrato de rebentos de brócolo com mirosinase (glucorafanina 30–60 mg/dia) nos dias sem crucíferas. sugestão (não aplicada)	NRF2 normal; GCLM het
Glutathiona	Glicina 3–6 g/dia ± NAC 600 mg (GlyNAC) e proteína suficiente com cisteína. sugestão (não aplicada)	GCLM -588 het; GSTA1*B/*B
Carne e cozedura	Evitar carne queimada, grelhados muito tostados e fumados; cozinhar a temperatura mais baixa, marinar, juntar ervas (alecrim) e crucíferas no mesmo prato. sugestão (não aplicada)	NAT2 lento + AhR indutível
Exposições	Zero fumo (incluindo passivo); lavar bem a fruta e os legumes e preferir biológico nos mais contaminados por pesticidas; não aquecer comida em plástico; ventilar ao usar solventes. sugestão (não aplicada)	PON1 baixa; NAT2 lento; GST
Proteger os lípidos	Óleo de peixe fresco, refrigerado, sem cheiro rançoso; azeite virgem extra e romã (sobem a atividade da PON1); sem fritos reaquecidos. sugestão (não aplicada)	GSTA1*B/*B; PON1 baixa
Sauna	3–4 sessões/semana: aumenta a eliminação de alguns tóxicos (BPA, ftalatos, metais) pelo suor e induz proteínas de choque térmico. sugestão (não aplicada)	Fase II mais lenta
Rapamicina	Um nível sanguíneo de sirolimus, uma vez, para calibrar a dose (CYP3A5 expressor). Evitar toranja e hipericão, ou usá-los sempre da mesma forma, porque mudam muito os níveis de rapamicina e tadalafil. sugestão (não aplicada)	CYP3A5 *1/*3; CYP3A4 normal
Analgésicos	Evitar AINEs de longa duração (piroxicam, meloxicam, celecoxib) e uso crónico de ibuprofeno; se precisar, paracetamol em dose baixa e por pouco tempo (a ALT está alta). sugestão (não aplicada)	CYP2C9 *1/*3
Cafeína e melatonina	Cafeína só de manhã; a melatonina continua como está (a CYP1A2 intermédia faz com que dure um pouco mais). Evitar fluvoxamina e ciprofloxacina (sobem muito a melatonina). sugestão (não aplicada)	CYP1A2 *1F heterozigoto
Estatina, se for precisa	O LDL/ApoB mais baixo é sempre melhor; o SLC01B1 *1/*14 provável (função aumentada, sem o alelo de miopatia rs4149056) não põe restrições genéticas a uma estatina (com CYP2C9*3, preferir rosuvastatina ou atorvastatina à fluvastatina). sugestão (não aplicada)	SLC01B1 *1/*14 provável; CYP2C9*3
Coordenação com o plano	Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta; pulso senolítico só fisetina + quercetina com ALT normal. D3 10 000 UI e ómega-3 3,2–4 g/dia como no plano. Sem ativadores da telomerase. sugestão (não aplicada)	Regras do plano v2

Limitações

- As deleções GSTM1 e GSTT1 e as variações de cópias de CYP2D6, SULT1A1 e UGT2B17 não são lidas pelo chip; o perfil não as conhece.
- Os haplótipos (NAT2, CYP2D6, PON1) foram inferidos de SNPs isolados; a fase dos alelos não é observada diretamente.
- O efeito destas variantes é modesto e depende muito da exposição (dieta, fumo, profissão, fármacos). Sem exposição, um genótipo lento pode não ter consequência.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa análises de sangue nem testes funcionais.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (imputação estatística, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências dos alelos calculadas localmente na população de referência (n=633); o alelo de efeito de cada SNP foi confirmado pela frequência esperada.
- Alelos de efeito curados da literatura e das tabelas de farmacogenómica (nomenclatura de alelos estrela).
- Score: PGS000697 (bilirrubina total, Sinnott-Armstrong 2021). Percentil vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Hein 2000 (NAT2); García-Closas 2005 (NAT2 e bexiga, Lancet); Nebert e Dalton 2006 (CYP1, Nat Rev Cancer); Ross 2000 (NQO1); Coles 2001 (GSTA1*B); Nakamura 2002 (GCLM -588); Marzec 2007 (NRF2 -617); Mackness 2004 e Deakin 2004 (PON1); Bosma 1995 (UGT1A1*28); Kuehl 2001 (CYP3A5*3, Nat Genet); Theken 2020 (CPIC CYP2C9 e AINEs); Cooper-DeHoff 2022 (CPIC SLCO1B1 e estatinas); Fahey 2017 (sulforafano).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).